NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Computer Networks

Redes de Computadores

RC

Teórica SEIS

LEI

João Leitão

©2026 NOVA FCT

Aula Seis

- Janela Deslizante
- Go-Back-N vs. Repetição Seletiva
- Limitar o Tamanho da Janela
- Canais Lógicos Concorrentes
- A Janela Deslizante no Mundo Real: TCP

Redes de Computadores

- Na última aula, vimos o funcionamento do Stop-and-Wait na íntegra: o mecanismo, a deteção de tramas duplicadas com um número de sequência de 1 bit, e as fizemos umas contas — numa ligação de 1.5 Mbps e 45 ms de RTT, usava-se um pouco menos de 1/8 da capacidade real da ligação.
- Terminámos com uma pergunta: mantendo a mesma maquinaria de ACKs-e-timeout, qual é a única coisa que precisamos de mudar?
- **Hoje:** a resposta — o mecanismo da Janela Deslizante.

Janela Deslizante

- A solução: deixar o emissor manter várias tramas em trânsito na rede até receber um ACK — idealmente o número de tramas em trânsito deve ser o valor do produto atraso × largura de banda.
- Um fluxo constante de tramas e ACKs em trânsito simultaneamente, sem paragens — a ligação (link lógico) não fica assim vazia à espera do reconhecimento de um único pacote.

Usar a Capacidade da Ligação

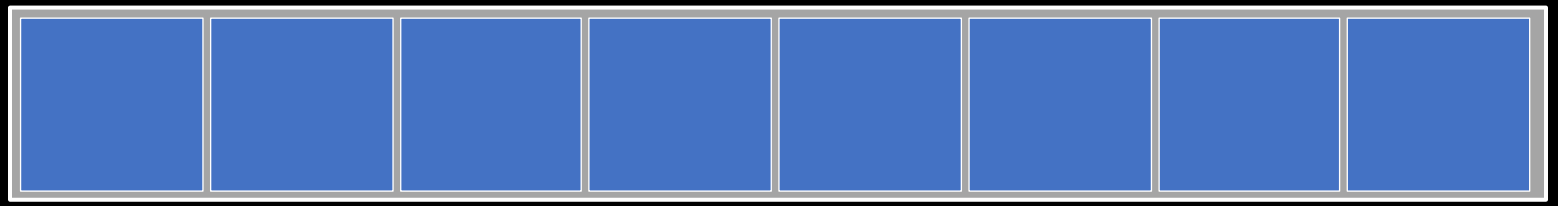
atraso × largura de banda — a capacidade total da ligação (maioritariamente vazia)



Stop-and-Wait: uma trama em trânsito, o resto da capacidade da ligação fica desocupada até o ACK regressar.

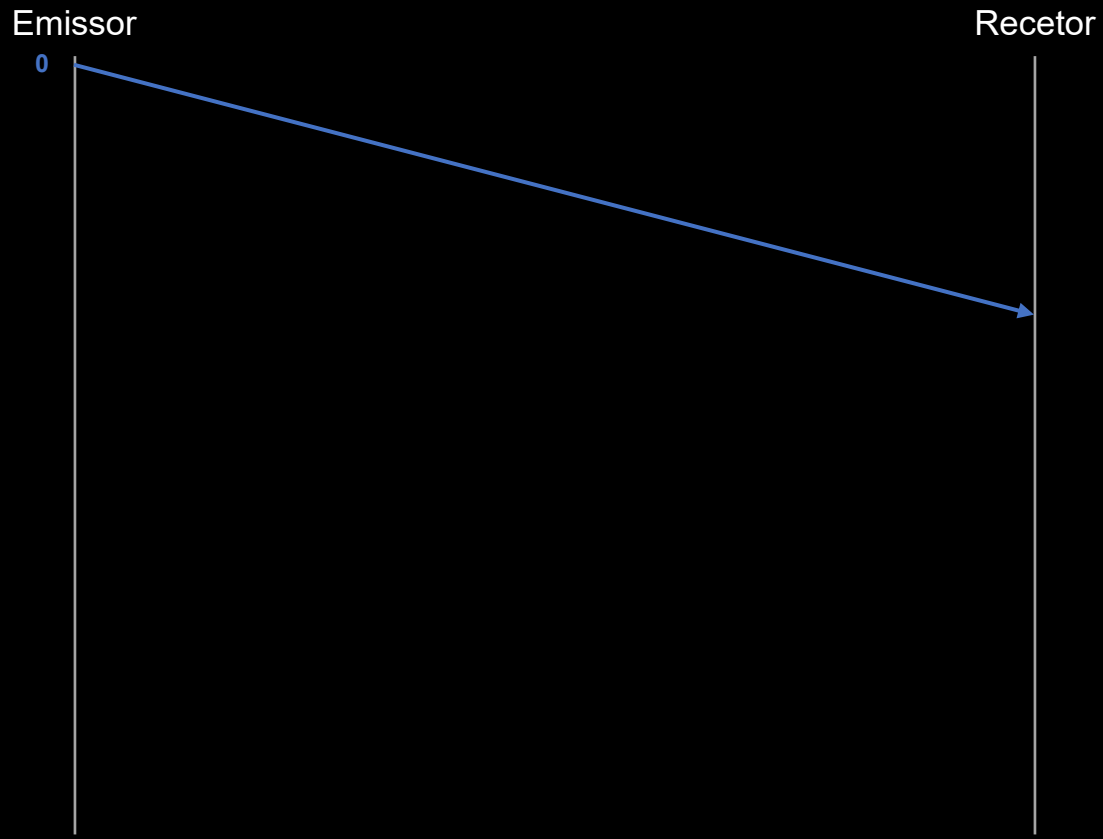
Usar a Capacidade da Ligação

atraso × largura de banda — a capacidade total da ligação

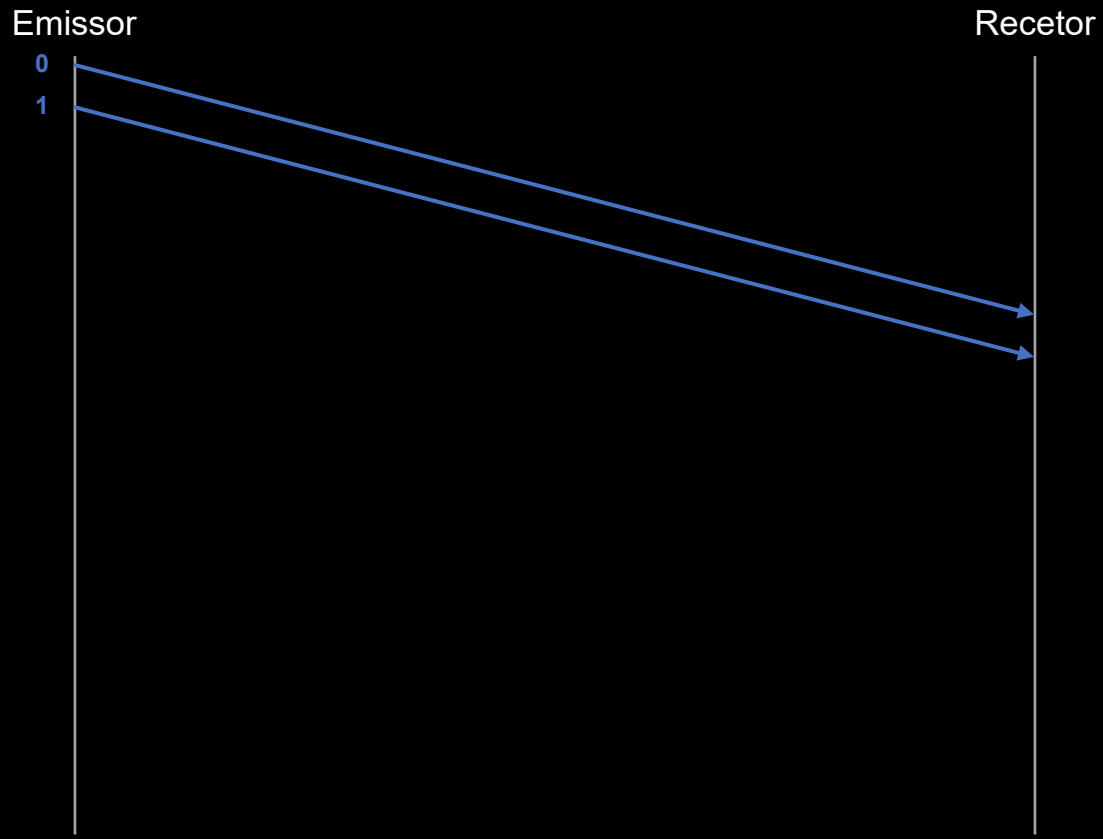


Janela deslizante: tramas suficientes em trânsito para encher a ligação — sem capacidade a ficar desocupada.

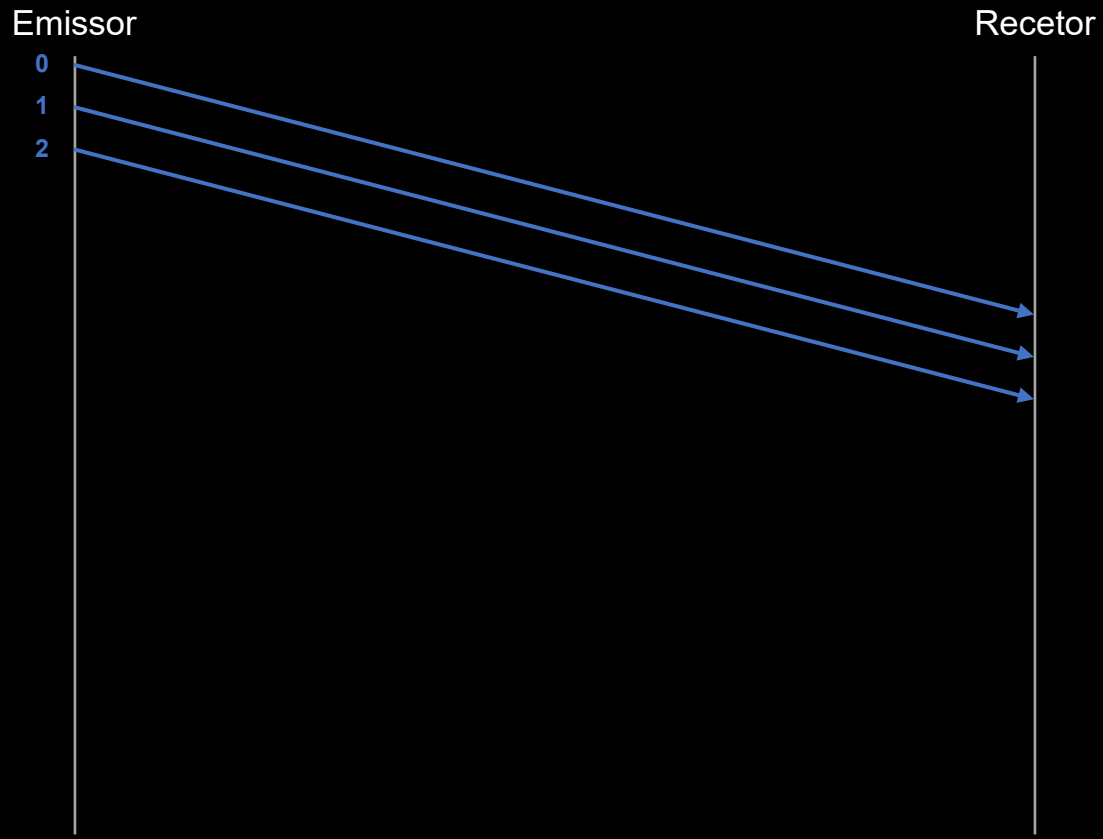
Linha Temporal da Janela Deslizante



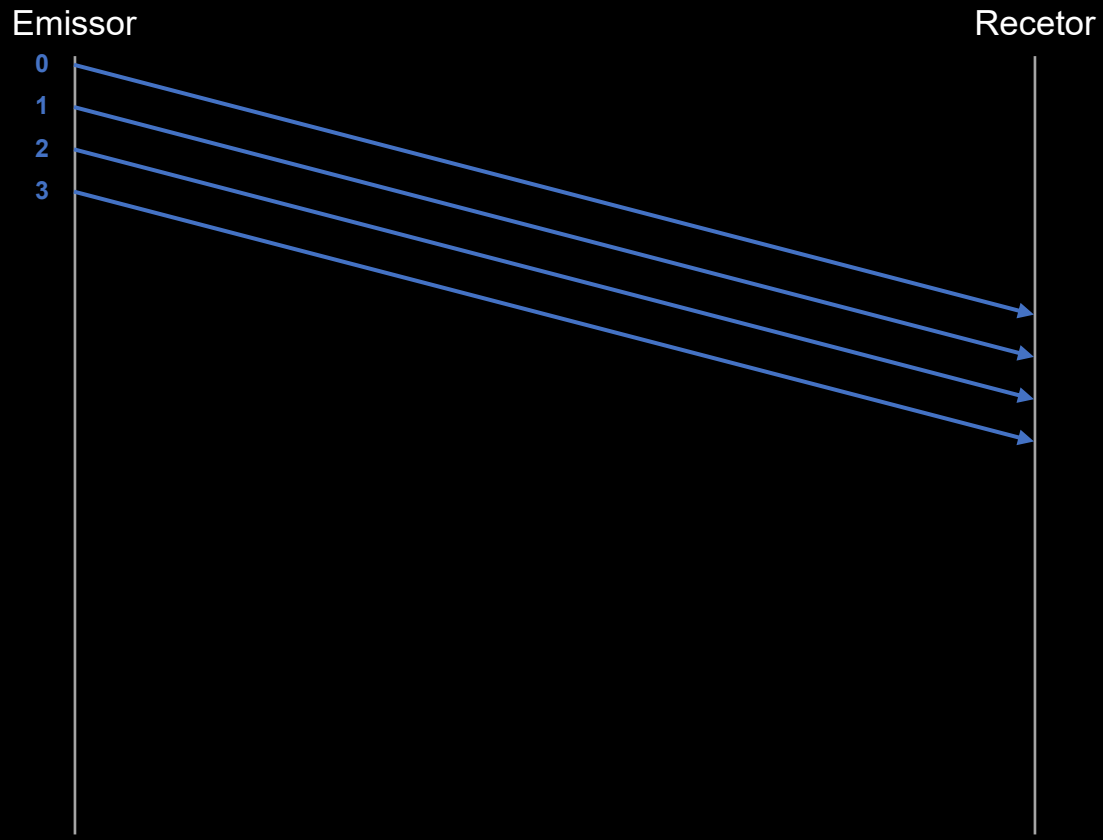
Linha Temporal da Janela Deslizante



Linha Temporal da Janela Deslizante

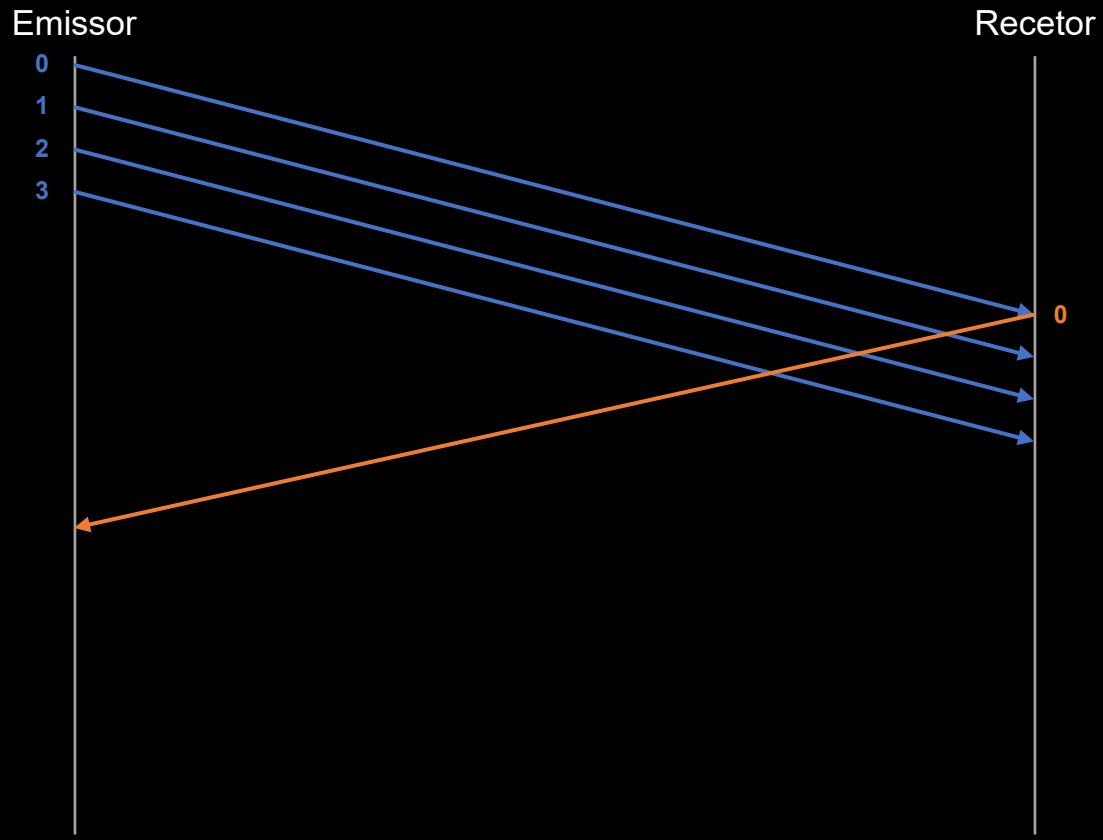


Linha Temporal da Janela Deslizante



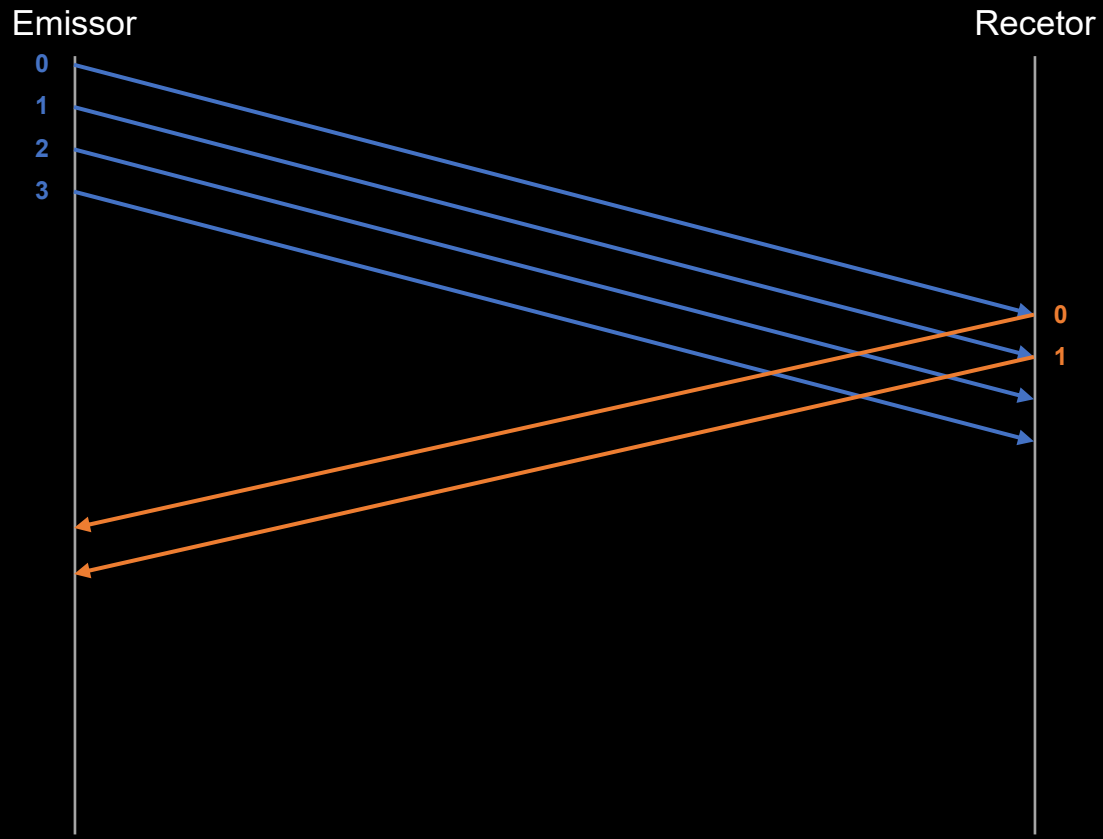
4 tramas enviadas — a janela já está cheia, e ainda não chegou nenhum ACK.

Linha Temporal da Janela Deslizante

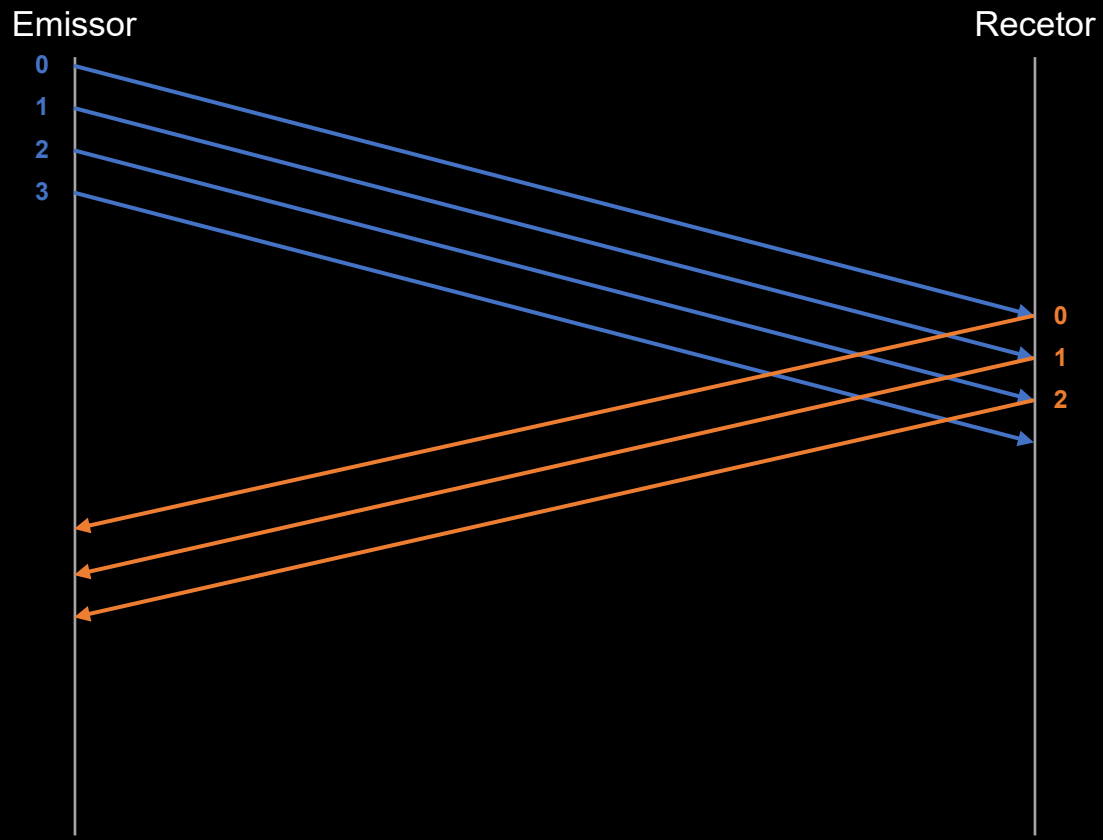


O primeiro ACK finalmente chega — só agora é que a janela tem espaço para deslizar para a frente.

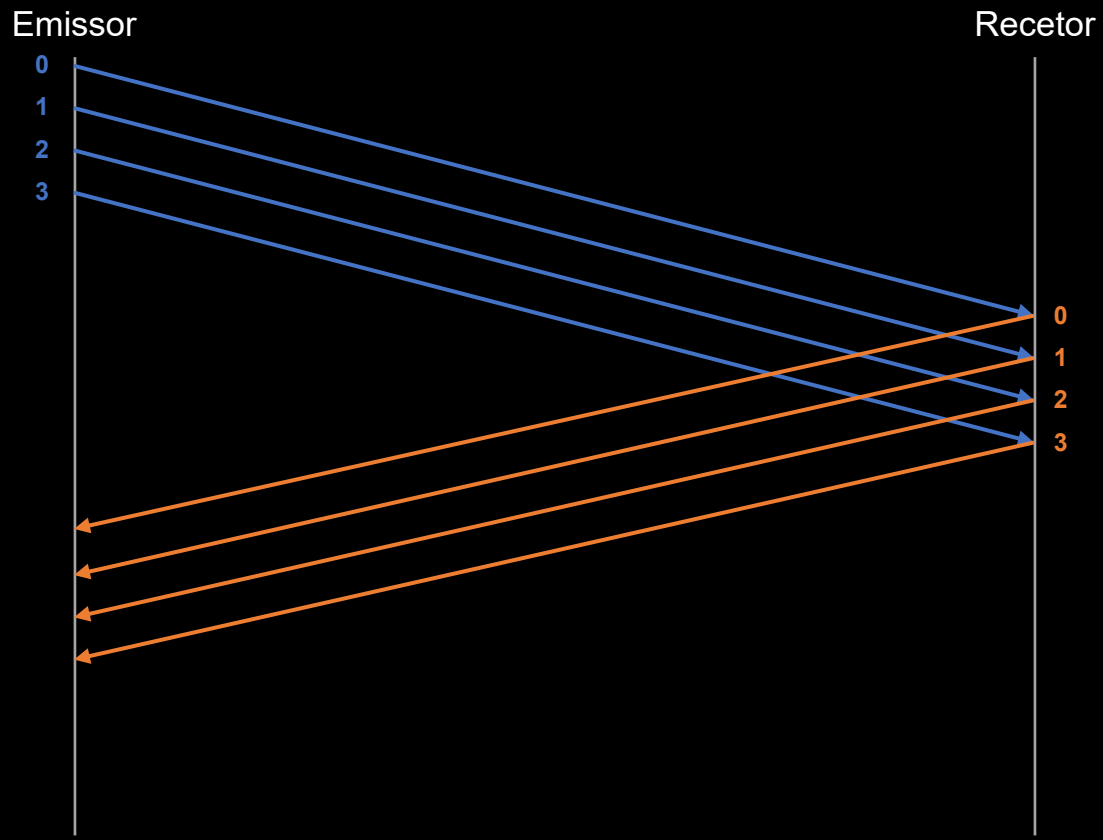
Linha Temporal da Janela Deslizante



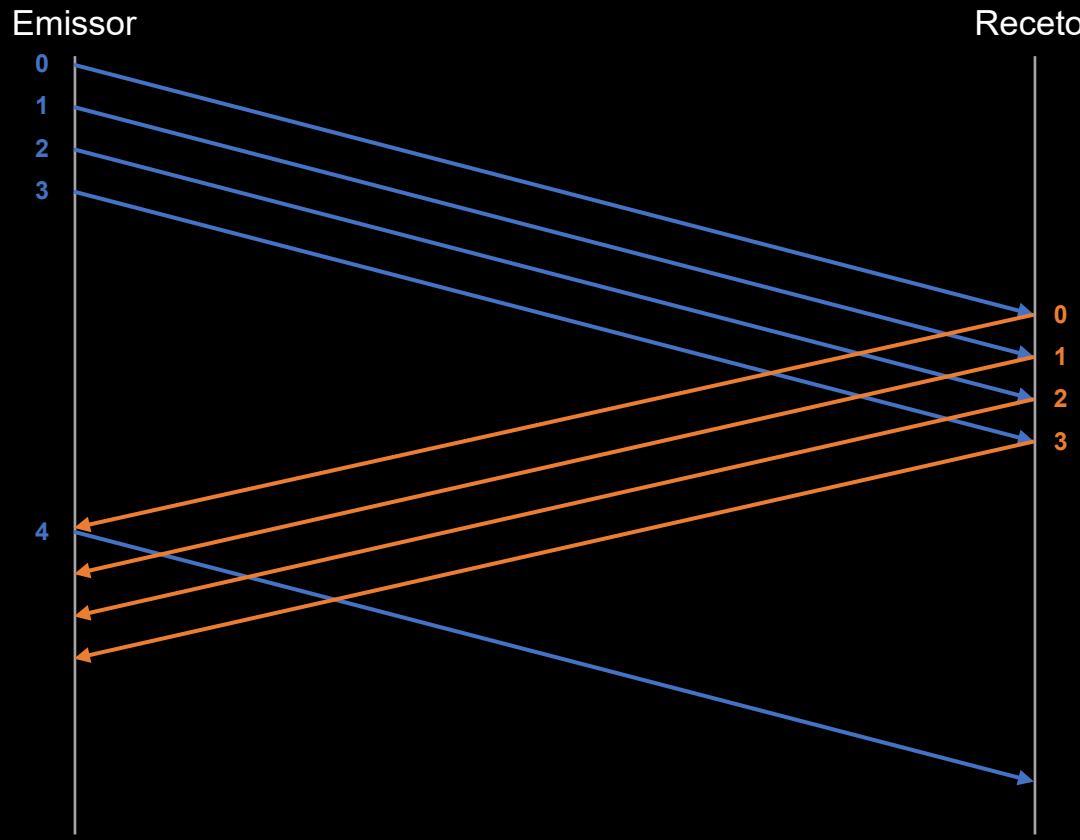
Linha Temporal da Janela Deslizante



Linha Temporal da Janela Deslizante



Linha Temporal da Janela Deslizante



A trama 4 sai imediatamente: quando o primeiro ACK regressa, já quatro tramas estavam em trânsito.

Estado do Emissor e do Recetor

Emissor



Do lado do emissor, assumam que existe uma sequência de pacotes que queremos enviar já carregados em memória.

Estado do Emissor e do Recetor

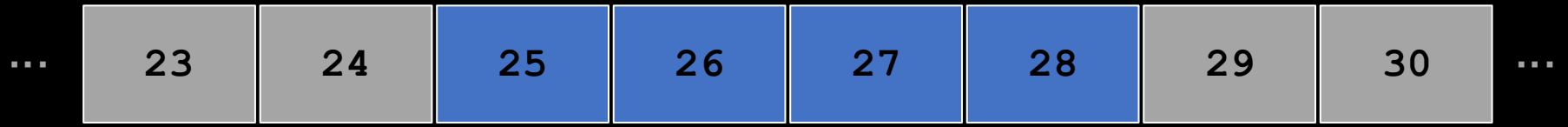
Emissor



Vamos assumir ainda que cada um destes pacotes está numerado sequencialmente (e ignoremos, por agora, o facto de este número não poder crescer para sempre já que não podemos usar um número infinito de bits para o representar).

Estado do Emissor e do Recetor

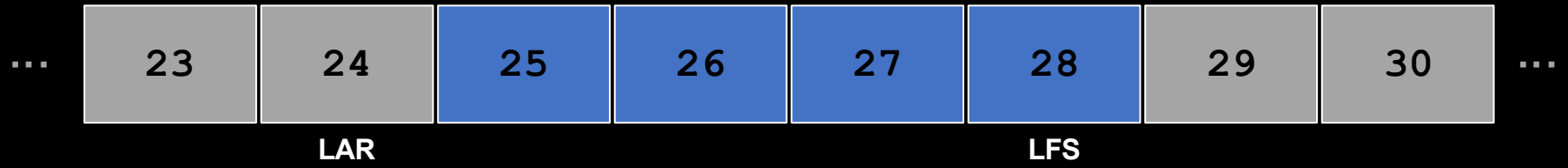
Emissor



Os pacotes a azul representam o tamanho da janela de envio, que captura quantos pacotes o emissor pode ter em trânsito simultaneamente sem ter recebido um ACK (idealmente, este seria o número de pacotes dado pelo produto atraso x largura de banda).

Estado do Emissor e do Recetor

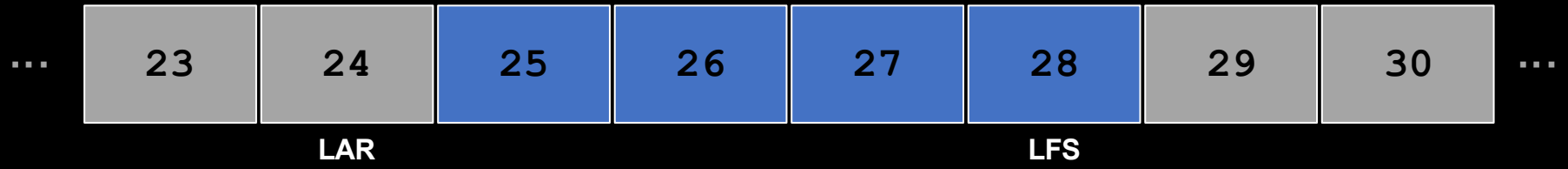
Emissor



Invariante:
Last Frame Sent(LFS) - Last Acknowledgement Received (LAR) ≤ Send Window Size(SWS)

Estado do Emissor e do Recetor

Emissor



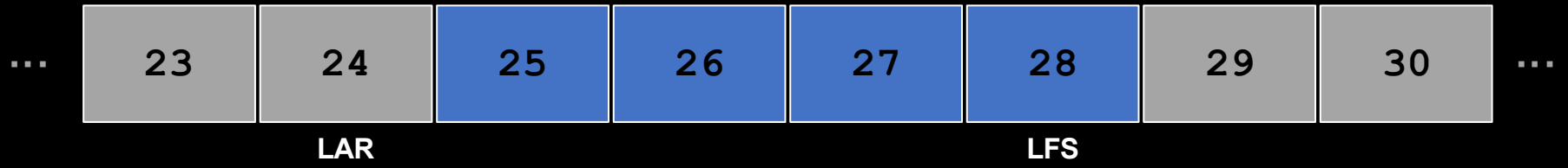
Invariante:
Last Frame Sent(LFS) - Last Acknowledgement Received (LAR) ≤ Send Window Size(SWS)

Recetor



Estado do Emissor e do Recetor

Emissor



Invariante:
Last Frame Sent(LFS) - Last Acknowledgement Received (LAR) ≤ Send Window Size(SWS)

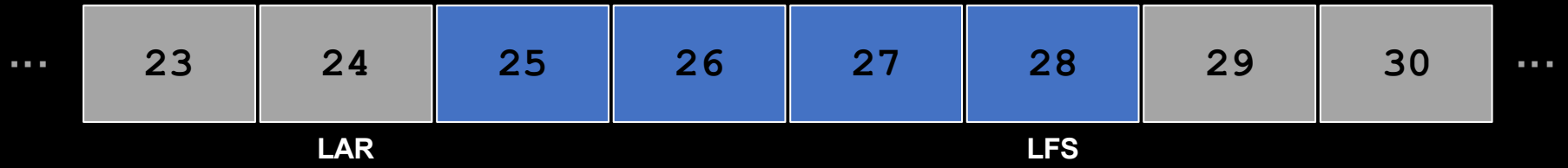
Recetor



Do lado do recetor, temos um buffer em memória que permite ao recetor receber pacotes (potencialmente fora de ordem) do emissor.

Estado do Emissor e do Recetor

Emissor



Invariante:
Last Frame Sent(LFS) - Last Acknowledgement Received (LAR) ≤ Send Window Size(SWS)

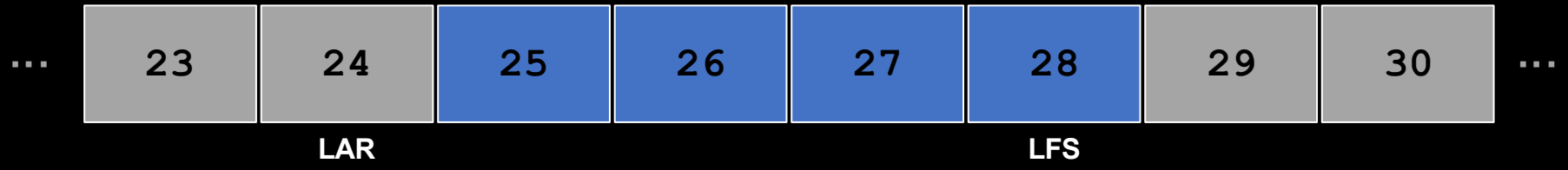
Recetor



Estas posições em memória estão também numeradas – usando as mesmas simplificações que fizemos para o emissor.

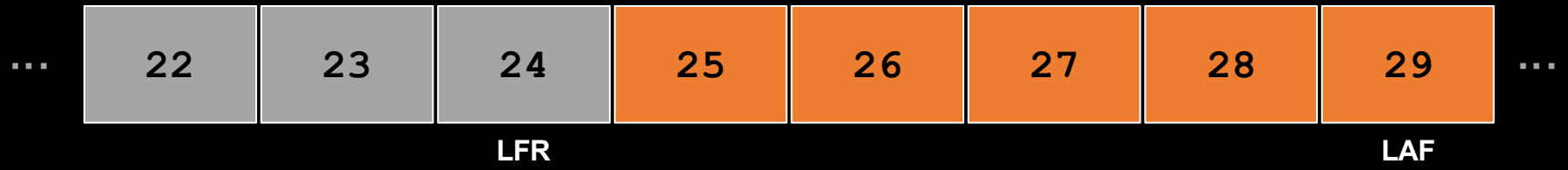
Estado do Emissor e do Recetor

Emissor



Invariante:
Last Frame Sent(LFS) – Last Acknowledgement Received (LAR) ≤ Send Window Size(SWS)

Recetor



Invariante:
Last Acceptable Frame (LAF) – Last Frame Received (LFR) ≤ Receiver Window Size(RWS)

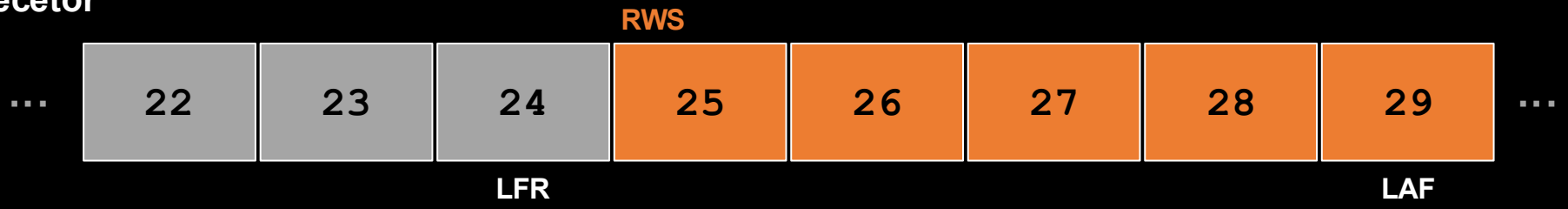
Estado do Emissor e do Recetor

Emissor



Invariante:
Last Frame Sent(LFS) – Last Acknowledgement Received (LAR) ≤ Send Window Size(SWS)

Recetor



Invariante:
Last Acceptable Frame (LAF) – Last Frame Received (LFR) ≤ Receiver Window Size(RWS)

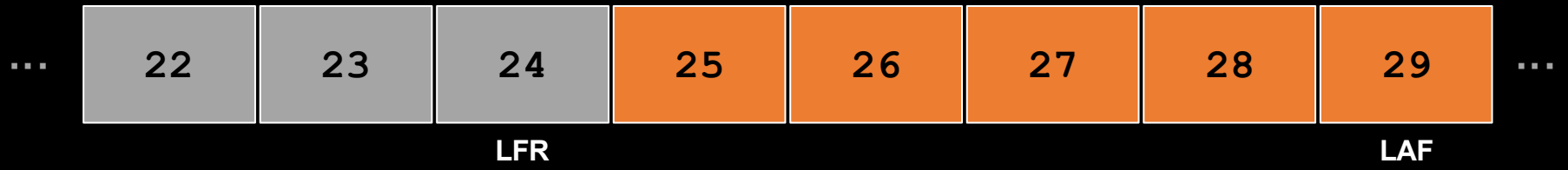
As Janelas a Deslizar de Facto

Emissor



Invariante:
Last Frame Sent(LFS) – Last Acknowledgement Received (LAR) ≤ Send Window Size(SWS)

Recetor



Invariante:
Last Acceptable Frame (LAF) – Last Frame Received (LFR) ≤ Receiver Window Size(RWS)

Ponto de partida — o mesmo estado de antes: janela SWS em 25-28, janela RWS em 25-29.

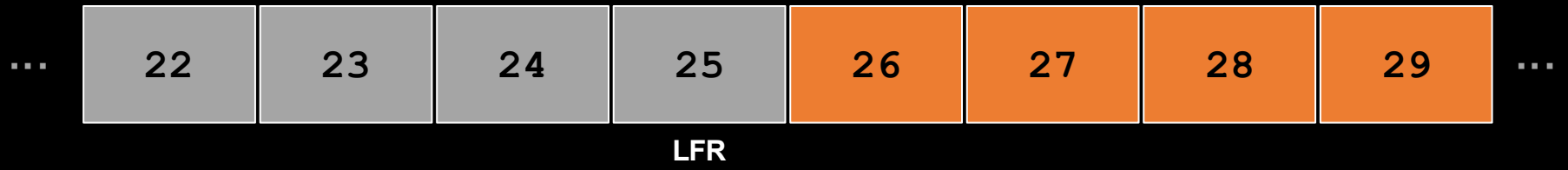
As Janelas a Deslizar de Facto

Emissor



Invariante: Last Frame Sent(LFS) − Last Acknowledgement Received (LAR) ≤ Send Window Size(SWS)

Recetor

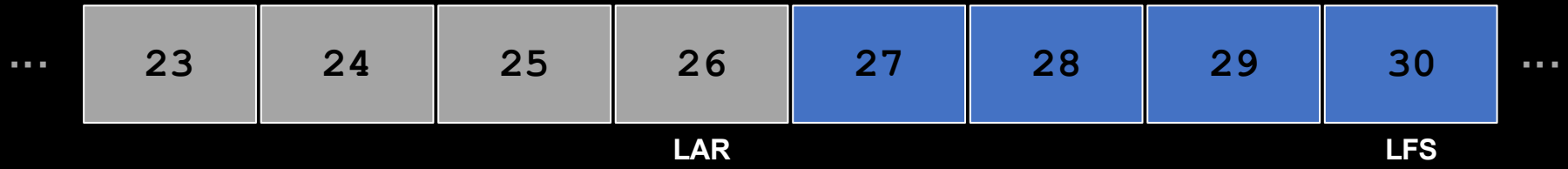


Invariante: Last Acceptable Frame (LAF) − Last Frame Received (LFR) ≤ Receiver Window Size(RWS)

O ACK para 25 chega: LAR 24→25 e LFR 24→25. Ambas as janelas deslizam exatamente um lugar para a frente — o emissor pode agora enviar o 29, o recetor pode agora aceitar o 30.

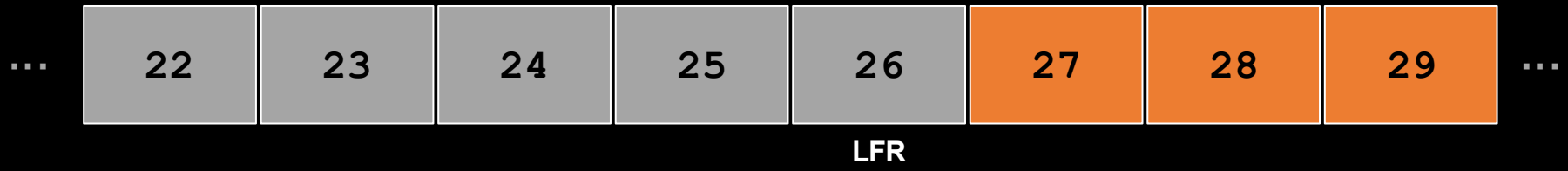
As Janelas a Deslizar de Facto

Emissor



Invariante:
Last Frame Sent(LFS) - Last Acknowledgement Received (LAR) ≤ Send Window Size(SWS)

Recetor



Invariante:
Last Acceptable Frame (LAF) - Last Frame Received (LFR) ≤ Receiver Window Size(RWS)

O ACK para 26 chega: ambas as janelas deslizam de novo. Este é o movimento que se repete, pacote após pacote, durante toda a ligação.

ACKs Cumulativos

- Os ACKs são cumulativos — o recetor reconhece o número de sequência mais alto que tem em ordem, mesmo que tramas com números mais altos já tenham chegado fora de ordem.
- Cada trama ainda não confirmada (i.e., ACKed) é temporizada individualmente e pode ser retransmitida individualmente.

ACKs Duplicados

O recetor tem:



ACK 3 enviado (cumulativo, até ao 3 inclusive)

ACKs Duplicados

O recetor tem:



ACK 3 enviado (cumulativo, até ao 3 inclusive)

ACKs Duplicados

O recetor tem:



ACK 3 enviado (cumulativo, até ao 3 inclusive)

ACK 3 enviado outra vez — ainda só 3

ACKs Duplicados

O recetor tem:



ACK 3 enviado (cumulativo, até ao 3 inclusive)

ACK 3 enviado outra vez — ainda só 3

Dois ACKs seguidos com o mesmo número, sem progresso entre eles, é um sinal precoce de que a trama 4 pode ter-se perdido — o emissor pode reagir a isto ainda antes de o seu temporizador expirar.

Mais Uma Questão de Design

- A janela deslizante permite que o recetor descarte qualquer trama que chegue fora de ordem. O que temos de mudar no recetor para evitar reenviar tramas que já foram recebidas fora de ordem — e o que é que isso custaria?

Mais Uma Questão de Design

- A janela deslizante permite que o recetor descarte qualquer trama que chegue fora de ordem. O que temos de mudar no recetor para evitar reenviar tramas que já foram recebidas fora de ordem — e o que é que isso custaria?
- Em vez de deitar fora uma trama que chega fora de ordem, o recetor pode guardá-la no seu buffer (a janela de receção) até que a trama em falta finalmente chegue.
- **O custo:** um recetor mais complexo — que tem de alocar memória para dados fora de ordem e reordená-los antes de os entregar à aplicação

Um Parâmetro, Duas Consequências

- O Receive Window Size (RWS) é uma escolha de design com duas configurações comuns.
- **Nota:** se SWS = RWS = 1, todo este mecanismo reduz-se exatamente ao Stop-and-Wait — o Stop-and-Wait é apenas o caso especial da janela deslizante com janelas de tamanho um.

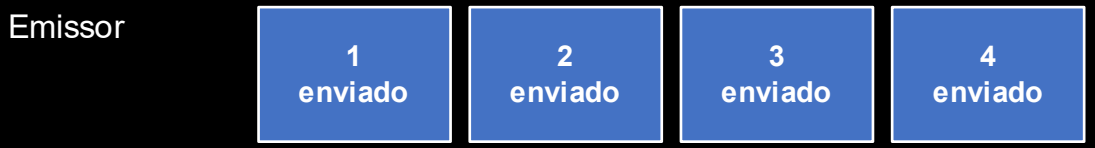
RWS = 1: Go-Back-N

- O recetor não guarda nada fora de ordem — qualquer trama que chegue antes da sua antecessora é descartada.
- Numa perda, o emissor é forçado a retransmitir todas as tramas a partir daquela que se perdeu.
- **Esta estratégia tem um nome:** descartar-e-reenviar-tudo-desde-a-falha chama-se Go-Back-N.

RWS = SWS: Repetição Seletiva

- O recetor pode guardar em buffer qualquer trama fora de ordem que o emissor possa ter enviado (que caiba na sua Janela de receção).
- Numa perda, só é preciso reenviar a trama em falta — as tramas posteriores já recebidas são mantidas.
- **Compromisso:** melhor desempenho, recetor mais complexo.

Go-Back-N: Uma Perda, Passo a Passo



O emissor transmite as tramas 1, 2, 3, 4 — todas em trânsito, nenhuma ainda reconhecida.

Go-Back-N: Uma Perda, Passo a Passo

Emissor



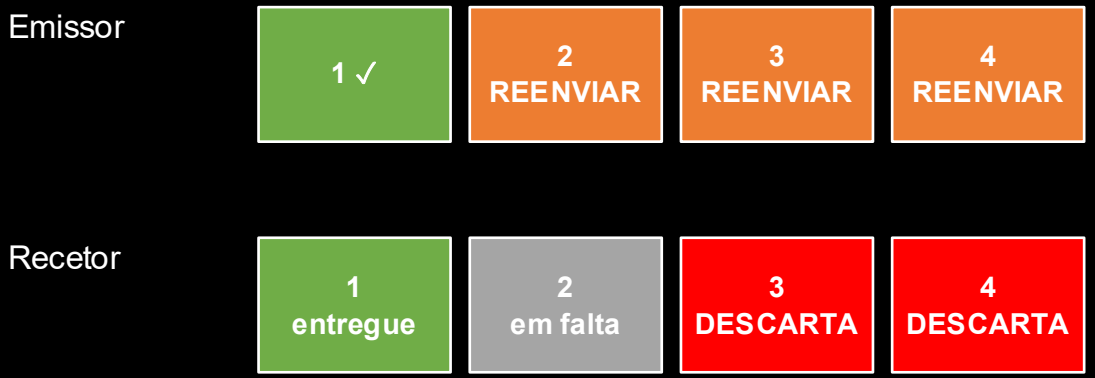
A trama 1 chega e é confirmada (ACKed). A trama 2 perde-se na rede.

Go-Back-N: Uma Perda, Passo a Passo



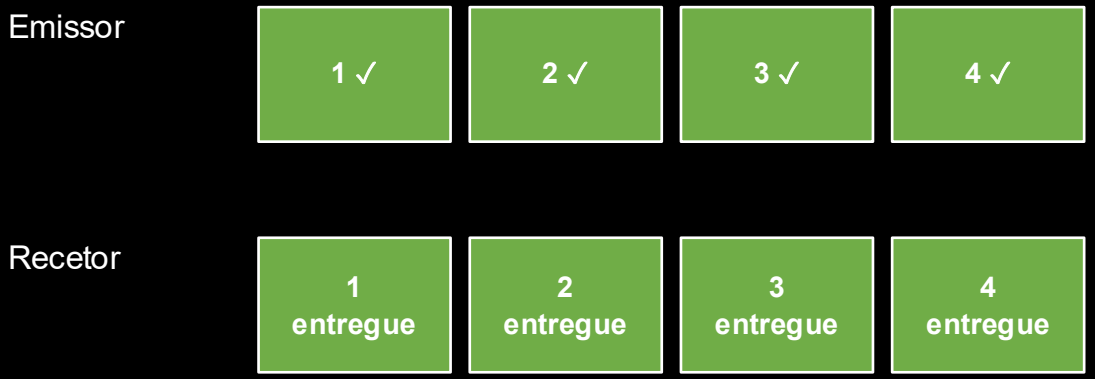
3 e 4 chegam fora de ordem — mas RWS = 1 significa que o recetor não guarda nada fora de ordem. Ambas são descartadas.

Go-Back-N: Uma Perda, Passo a Passo



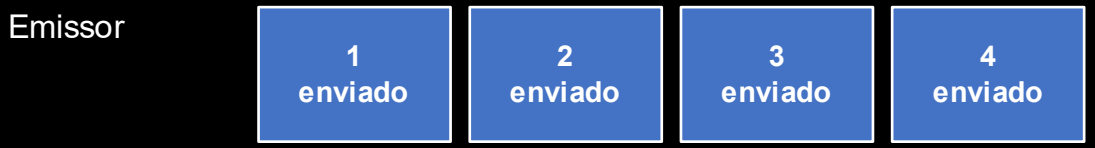
O temporizador da trama 2 expira. O Go-Back-N tem de reenviar tudo a partir da falha: 2, 3 e 4 — mesmo que 3 e 4 já tenham feito a viagem uma vez.

Go-Back-N: Uma Perda, Passo a Passo



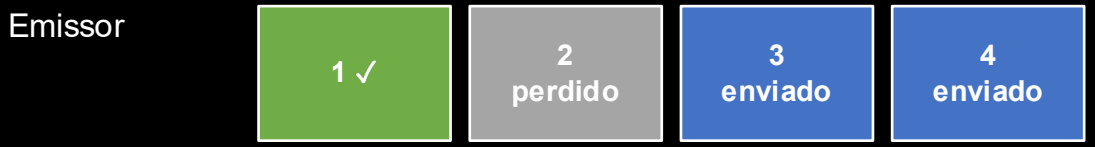
Conclusão: uma trama perdida custou várias retransmissões (três neste exemplo) — tudo o que vinha depois da falha teve de ser reenviado, mesmo as tramas que já tinham chegado antes (mas que foram descartadas).

Repetição Seletiva: A Mesma Perda



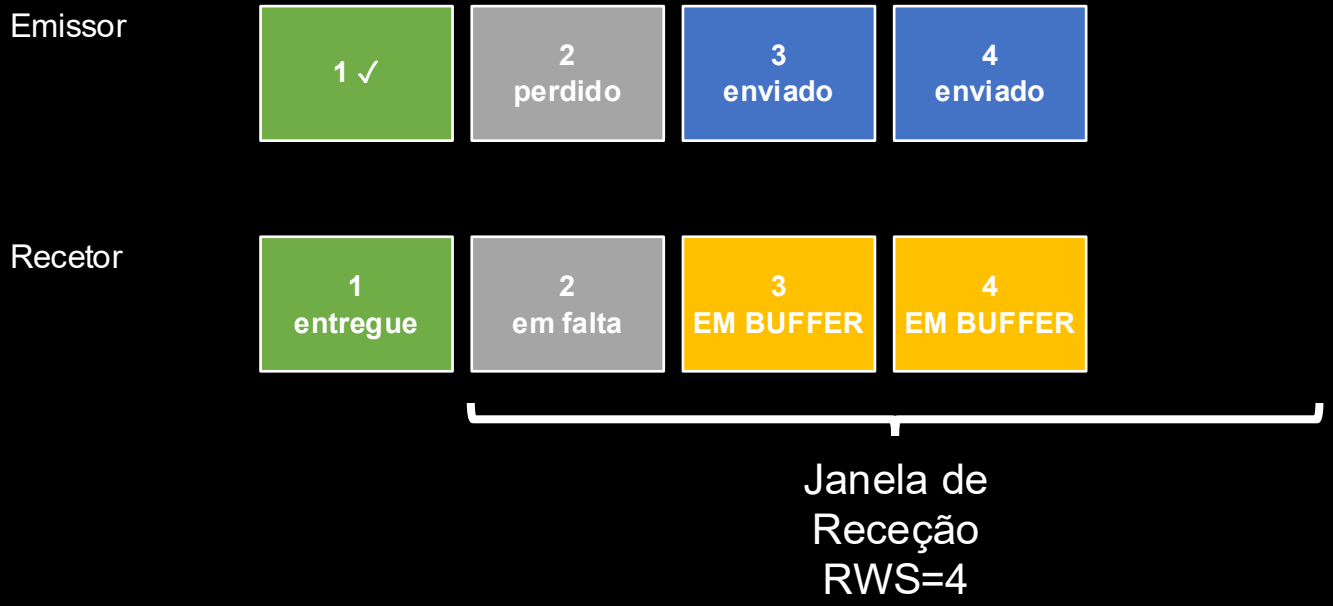
Mesmo ponto de partida: o emissor transmite as tramas 1, 2, 3, 4.

Repetição Seletiva: A Mesma Perda



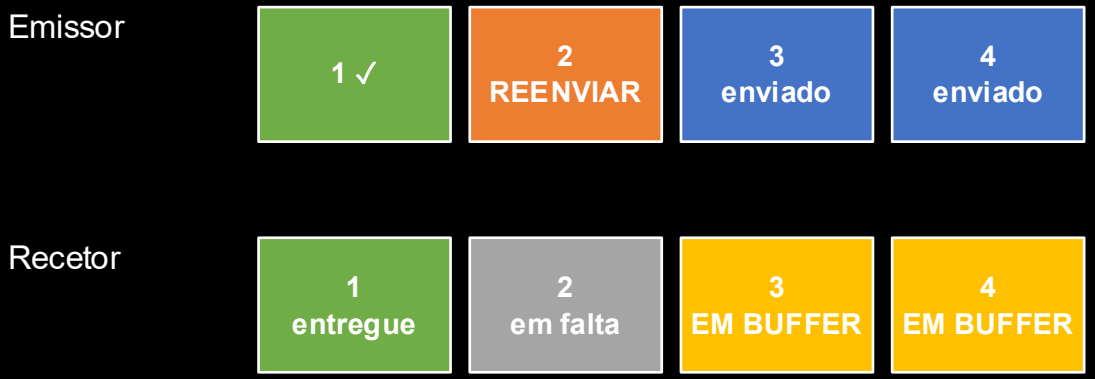
A trama 1 chega e é confirmada (ACKed). A trama 2 perde-se — exatamente como antes.

Repetição Seletiva: A Mesma Perda



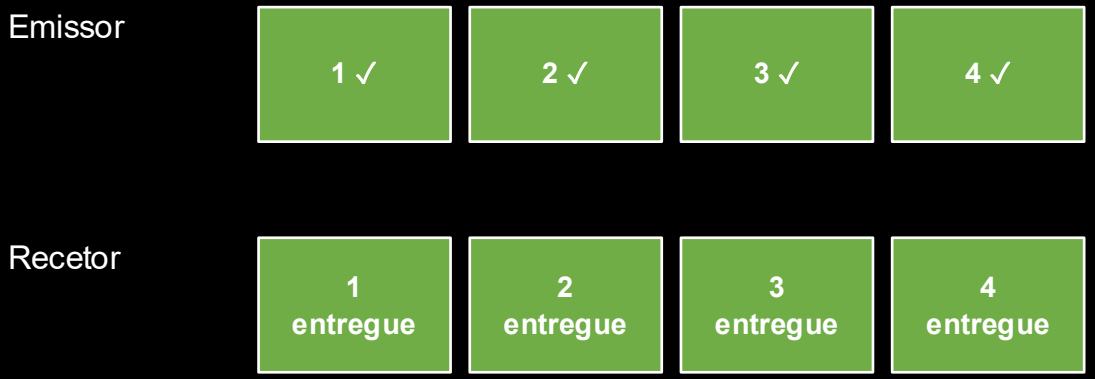
3 e 4 chegam fora de ordem — mas RWS = SWS significa que o recetor tem espaço para as guardar em vez de as deitar fora (i.e., descartar essas tramas).

Repetição Seletiva: A Mesma Perda



O temporizador da trama 2 expira. A Repetição Seletiva só precisa de reenviar a única trama que efetivamente se perdeu: 2.

Repetição Seletiva: A Mesma Perda



Conclusão: uma trama perdida custou exatamente uma retransmissão — as tramas em buffer já lá estavam, à espera de ser entregues, em ordem, à aplicação.

Lado a Lado

Go-Back-N (RWS = 1)

Emissor



Repetição Seletiva (RWS = SWS)

Emissor



Mesma perda, mesmo tamanho de janela — três retransmissões contra uma. Essa diferença é exatamente o custo da complexidade extra de buffering do recetor.

Limitar o Tamanho da Janela

- Os números de sequência são um campo de cabeçalho de tamanho finito (por exemplo, 3 bits → 8 valores, 0-7), pelo que têm de, mais cedo ou mais tarde, dar a volta e ser reutilizados.
- Risco: se a janela for demasiado grande relativamente ao espaço de sequência, uma trama “antiga” retransmitida pode ser confundida com uma nova que reutilize o mesmo número.

A Regra

```
SWS  <  (MaxSeqNum + 1) / 2
```

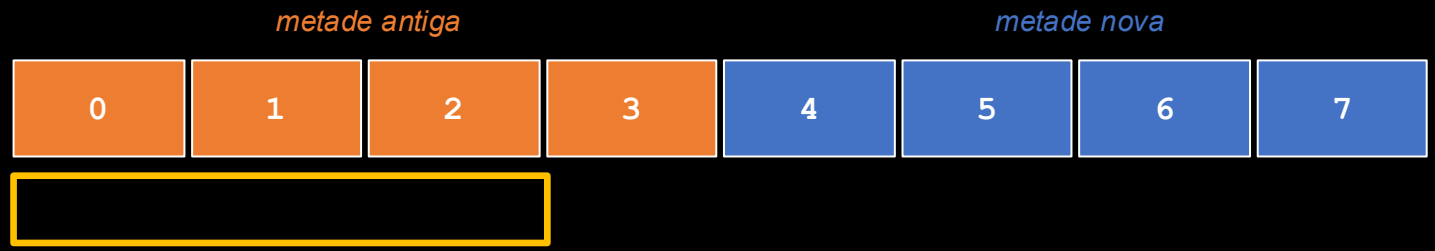
A Regra

$$SWS < (MaxSeqNum + 1) / 2$$

A janela pode ter, no máximo, metade do tamanho do espaço de números de sequência — a janela deslizante desliza continuamente entre as duas metades, tal como o Stop-and-Wait alterna discretamente entre 0 e 1.

A Janela, a Deslizar de Facto

Em concreto, com um campo de 3 bits (MaxSeqNum = 7): SWS tem de ficar abaixo de 4 — uma janela de 3 tramas.



A janela cobre 0, 1, 2 — todos em segurança na metade “antiga”.

A Janela, a Deslizar de Facto

Em concreto, com um campo de 3 bits (MaxSeqNum = 7): SWS tem de ficar abaixo de 4 — uma janela de 3 tramas.



À medida que as tramas são confirmadas (ACKed), a janela desliza: agora cobre 3, 4, 5.

A Janela, a Deslizar de Facto

Em concreto, com um campo de 3 bits (MaxSeqNum = 7): SWS tem de ficar abaixo de 4 — uma janela de 3 tramas.



Desliza mesmo para lá do fim e volta a começar em 0 — os números de sequência são um espaço circular, não um espaço linear.

A Janela, a Deslizar de Facto

Porquê este limite? Se SWS pudesse chegar a 4 (metade de 8), uma trama “antiga” retransmitida e uma trama completamente nova poderiam transportar exatamente o mesmo número ao mesmo tempo.



Manter SWS abaixo de metade do espaço garante que a janela antiga e a nova nunca se podem sobrepor desta forma.

Canais Lógicos Concorrentes

- A alternativa original da ARPANET à janela deslizante: manter a ligação cheia usando vários canais Stop-and-Wait independentes multiplexados sobre uma única ligação física.
- O que se ganha: cada canal é um simples Stop-and-Wait — a lógica mais simples possível, sem aritmética de espaço circular de números de sequência para acertar (um único bit é suficiente, como já vimos antes).
- O que se perde: nenhuma garantia de ordenação entre canais, alguns bits de estado por canal, e — ao contrário de uma única janela deslizante — a ligação só fica tão cheia quantos forem os canais que estivermos dispostos a executar concurrentemente.
- Não usado na prática hoje em dia: os protocolos modernos (incluindo o TCP) usam uma única janela deslizante por ligação — isto é uma alternativa histórica, não algo que se encontre numa pilha de protocolos real.

A Janela Deslizante no Mundo Real

- Acabámos de ver como funciona o mecanismo da janela deslizante com exemplos minúsculos — um campo de 3 bits, uma janela de 3. As redes reais precisam de números muito maiores. Quão maiores?

Os Números Reais do TCP

- **SeqNum and AckNum** — ambos com 32 bits em cada segmento TCP, não 1 ou 3 bits — exatamente o mesmo mecanismo LAR/LFS/RWS que acabámos de ver, só que com um espaço de sequência muito maior.
- **Não é um índice de pacotes** — um índice de bytes: o número de sequência do TCP é a posição do primeiro byte de dados desse segmento dentro do fluxo de bytes total da ligação, não uma contagem do tipo “pacote número 5.”
- **Sem tramas de ACK separadas** — o TCP carrega o número de sequência de confirmação dentro de cada cabeçalho de cada segmento, aproveitando (piggyback) os dados que já vão no sentido contrário.
- **AdvertisedWindow (16 bits)** — o Receive Window Size (RWS) do próprio recetor, enviado de volta ao emissor em cada segmento — isto é controlo de fluxo, usando a mesma contabilidade da janela deslizante para um propósito diferente.

Os Números Reais do TCP

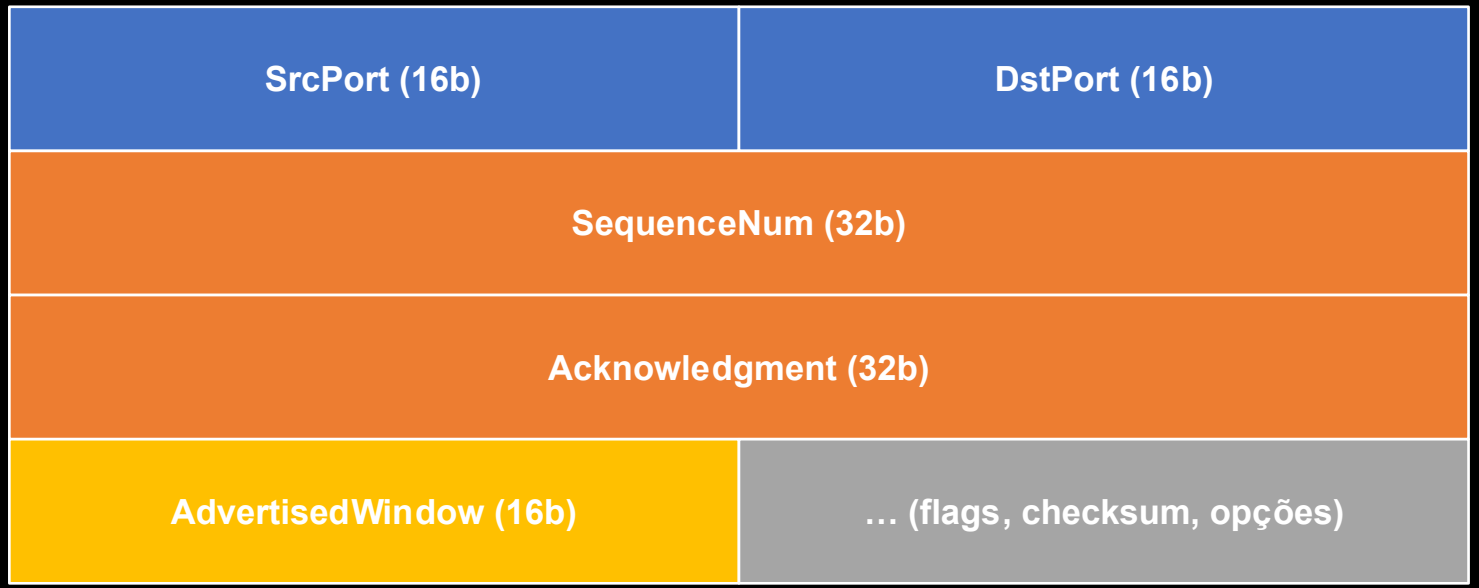
- **SeqNum and AckNum** — ambos com 32 bits em cada segmento TCP, não 1 ou 3 bits — ex… que acabámos de ver, só que…
- **Não é um índ…** … de sequência do TCP é a po… … dentro do fluxo de bytes… …ote número 5.”
- **Sem tramas …** … de sequência de confirmaçã… …aproveitando (piggyback) o…
- **AdvertisedWindow (16 bits)** — o Receive Window Size (RWS) do próprio recetor, enviado de volta ao emissor em cada segmento — isto é controlo de fluxo, usando a mesma contabilidade da janela deslizante para um propósito diferente.

Nota:
O facto de o TCP devolver o tamanho da janela do recetor (AdvertisedWindow) permite ao emissor saber quantos bytes pode ter em trânsito ao mesmo tempo sem forçar o recetor a descartar tramas recebidas fora de ordem. Anunciar uma janela de receção mais pequena faz com que o emissor consuma menos da largura de banda (lógica) da ligação.

Números de Sequência no TCP

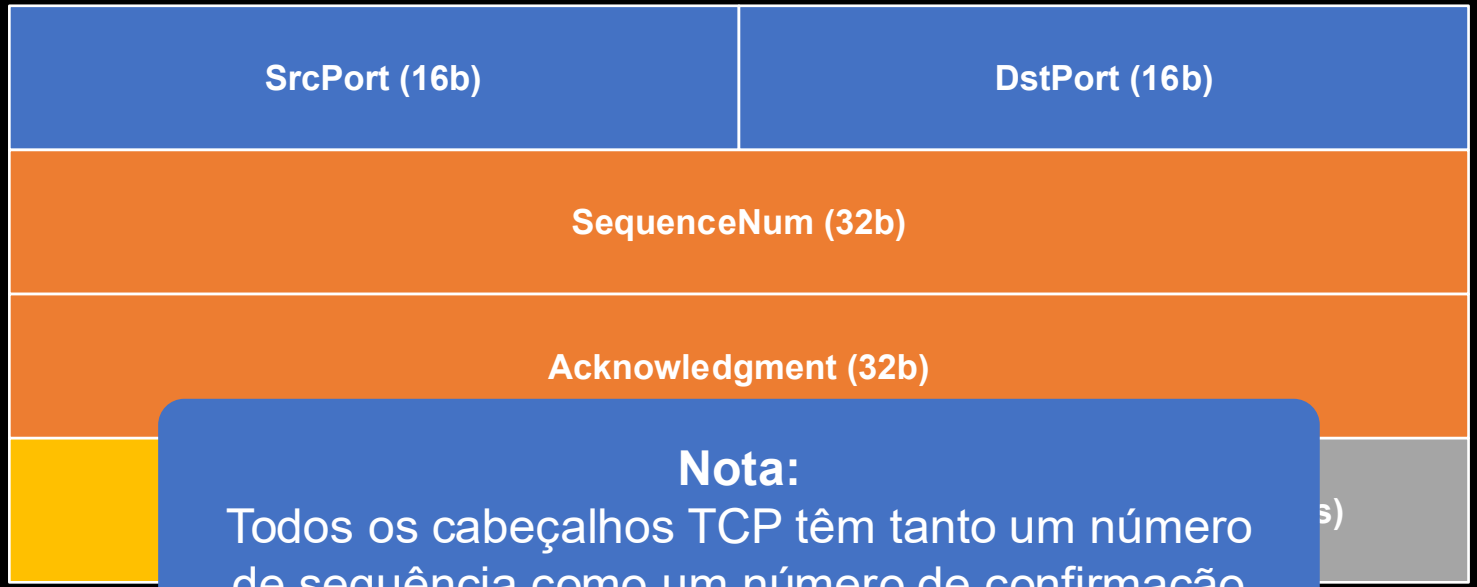
- Uma nova ligação TCP não começa a contar bytes a partir de 0 — escolhe um Initial Sequence Number (ISN) aleatório.
- **Porquê:** se uma ligação entre as mesmas duas portas cai e outra é criada rapidamente a seguir, um segmento antigo e atrasado da ligação anterior poderia, de outra forma, ser confundido com dados válidos na nova ligação. Um ISN aleatório torna essa colisão extremamente improvável (reparem que os números de sequência no TCP têm 32 bits).

Segmento TCP



Uma antevisão, não o quadro completo — o formato completo do segmento TCP é a aula da próxima semana.

Segmento TCP



Uma ante *a próxima*

Nota:
Todos os cabeçalhos TCP têm tanto um número de sequência como um número de confirmação (ACK). Isto acontece porque o TCP é full duplex (os dados fluem nos dois sentidos na mesma ligação).

Há Mais no TCP Além Disto

- Os campos que nomeámos — SeqNum, AckNum, AdvertisedWindow — são exatamente a maquinaria da janela deslizante de hoje, só que com números reais.
- As flags, o checksum, e as opções compactadas no resto do cabeçalho vamos ver na próxima aula: estão relacionadas com os mecanismos que o TCP usa para estabelecer uma ligação, fechar uma ligação, e decidir quando realmente entrar em pânico e retransmitir.

A Mesma Maquinaria

Conclusão:
A fiabilidade do TCP não é uma ideia nova — é exatamente a contabilidade da janela deslizante de hoje, com números reais de 32 bits sobre o fluxo de bytes e sem tramas de ACK separadas.

A Mesma Maquinaria

Conclusão:
A fiabilidade do TCP não é uma ideia nova — é exatamente a contabilidade da janela deslizante de hoje, com números reais de 32 bits sobre o fluxo de bytes e sem tramas de ACK separadas.
E também muita boa engenharia!!

Há Mais no TCP Além Disto

- A janela deslizante resolve a entrega fiável e ordenada — mas não diz como é que uma ligação começa, como termina, quanto tempo esperar antes de declarar uma trama perdida, ou o que fazer quando é a própria rede, e não só o recetor, que é o estrangulamento.
- **Próxima aula:** As respostas do TCP para cada uma dessas questões — o 3-way handshake, o encerramento da ligação, os timeouts de retransmissão adaptativos, e mecanismos específicos de controlo de fluxo.

Sumário (1/2)

- A janela deslizante corrige o desperdício do Stop-and-Wait ao manter várias tramas em trânsito na rede, até ao valor do produto atraso × largura de banda.
- O emissor e o recetor mantêm cada um uma janela (SWS/RWS) com os invariantes LFS − LAR ≤ SWS e LAF − LFR ≤ RWS; os ACKs são cumulativos, e um ACK duplicado é um sinal precoce de perda.
- RWS = 1 dá Go-Back-N; RWS = SWS dá Repetição Seletiva — um parâmetro, dois custos de retransmissão muito diferentes. RWS = SWS = 1 reduz-se ao simples Stop-and-Wait de sempre.

Sumário (2/2)

- O tamanho da janela está limitado a metade do espaço de números de sequência, para evitar confundir (retransmissão de) tramas antigas com novas.
- O TCP usa exatamente esta maquinaria hoje em dia, com números de sequência de 32 bits sobre o fluxo de bytes e reconhecimentos transportados (piggybacked) nos pacotes TCP enviados de volta ao outro lado.
- De facto, cada extremidade TCP mantém a sua própria janela de envio e janela de receção, porque o TCP é um protocolo full-duplex, em que uma única ligação permite que cada extremidade seja simultaneamente emissor e recetor.

Bibliografia

- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2019). Computer Networks: A Systems Approach (Release Version 6.1). Chapter 2, Section 2.5.2 — Sliding Window.
- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2019). Computer Networks: A Systems Approach (Release Version 6.1). Chapter 5, Section 5.2 — antevisão da próxima aula.

©2026 NOVA FCT